

PROPOSAL BUSINESS PLAN SMART HYDROPONICS SYSTEM

CULTIVATHINGS
(Cultivation with Internet of Things)



Diusulkan oleh:
Alfika Fauzan
Dwi Rizki Manggala Putra
Mario Toto Inggil

KATA PENGANTAR

Turunnya jumlah petani lokal serta konversi lahan tani telah mengurangi jumlah lahan pertanian produktif di daerah rural di wilayah Indonesia, sedangkan lahan potensial di daerah perkotaan tidak dimanfaatkan secara efektif untuk lahan pertanian. Lahan pertanian produktif yang menipis di tiap tahunnya akan berdampak pada menurunnya produksi berbagai komoditas pertanian, hal ini dapat mengakibatkan ketidak stabilan pasokan serta harga komoditas pertanian, dan mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi yang dapat menjadi titik temu untuk mempertahankan ketahanan dan kestabilan pangan di Indonesia.

Cultivathings sebagai wirausaha yang berfokus dalam menyelesaikan isu pertanian dengan pendekatan bisnis serta teknologi. Wirausaha ini berupaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, baik di daerah rural maupun di daerah perkotaan. Salah satu pengembangan pertanian yang dikembangkan oleh perusahaan Cultivathings ialah pembuatan berbagai macam produk dengan teknologi inovasi berbasis *Internet of Thing (IoT)*, salah satunya adalah *Smart Hydroponics System*. Saat ini pemerintah Indonesia sangat mendukung inovasi yang berkaitan dengan revolusi Industri 4.0 termasuk *sub-bidang Internet of Things* seperti produk yang dikembangkan oleh perusahaan Cultivathings. Diharapkan dengan model bisnis ini, perusahaan dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang ada.

Investasi awal untuk menjangkau pasar lokal membutuhkan dana sebesar Rp 141.160.000,00. Omset penjualan yang dihasilkan diprediksi sebesar Rp 210.000.000,00 perbulan. Berdasarkan data tersebut, pengembangan teknologi inovasi pertanian ini memiliki prospek jangka panjang yang cukup besar serta dapat menjadi tren baru dalam hal memproduksi komoditas pertanian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Usaha	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	4
2.1 Profil Organisasi	4
2.2 Deskripsi Produk	5
2.3 Prospek Pengembangan Produk	7
2.4 Analisis Ekonomi Usaha	8
2.4.1 SWOT Analysis	8
2.4.2 <i>Business model canvas</i>	9
METODE PELAKSANAAN	10
3.1 Pembuatan Produk	10
3.2 Strategi Pemasaran	11
3.2.1 Aspek Pemasaran	11
3.2.2 Aspek Manajemen	12
ANALISIS BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	13
4.1 Perkiraan Kebutuhan Biaya	13
4.1.1 <i>Fixed Cost</i>	13
4.1.2 <i>Variable Cost</i>	14
4.2 Rencana Keuangan	15
4.3 Rencana Investasi Awal dan Proyeksi Keuangan	15
4.4 Jadwal Kegiatan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR TABEL

1	Gaji pegawai dan pemilik	13
2	Biaya infrastruktur	13
3	Biaya lain-lain <i>fixed cost</i>	13
4	Biaya bahan baku	14
5	Biaya lain-lain <i>variable cost</i>	14
6	Jadwal Kegiatan	16

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur organisasi	4
2	<i>Mockup</i> proses mekanik alat	5
3	<i>Mockup Smart Hydroponics System</i>	6
4	<i>Mockup website</i> pada <i>desktop</i>	6
5	<i>Mockup</i> aplikasi <i>mobile</i>	7
6	Alur proses produksi	10

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Usaha

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting, oleh karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Di Indonesia, pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial, maupun hukum dan juga termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia. Selain itu ketahanan pangan juga merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional, sepanjang waktu dan merata (Dewan Ketahanan Pangan, 2010; 2).

Peningkatan produksi pangan di Indonesia masih sangat lambat, sedangkan tingkat kebutuhan berbagai komoditas pertanian di Indonesia sendiri terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penelitian dalam pembentukan kultivar komoditas pertanian yang masih lambat, faktor cuaca yang semakin tidak menentu karena efek *global warming*, penurunan kualitas lahan pertanian akibat penggunaan lahan yang ekstensif, organisme pengganggu tanaman yang semakin resistan terhadap pestisida, dan alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan non-pertanian.

Dari berbagai permasalahan tersebut, permasalahan yang dapat diselesaikan adalah alih fungsi lahan menggunakan konsep bercocok tanam alternatif *Urban Farming*. *Urban Farming* sendiri merupakan kegiatan bercocok tanam di daerah perkotaan, banyak lahan di perkotaan yang sebenarnya bisa dijadikan lahan untuk melakukan *Urban Farming* seperti di halaman rumah, dipinggiran dinding (*Wall Gardening*) maupun di atas atap gedung (*Rooftop Garden/Farm*). Salah satu

metode yang efektif untuk digunakan pada Urban Farming ini yaitu bercocok tanam secara Hidroponik. Hidroponik merupakan cara menanam tanpa media tanah, tetapi cukup menggunakan air yang mengandung nutrisi makro dan mikro sebagai media tanam.

Sistem hidroponik (*hydroponic system*) menawarkan solusi yang menjanjikan bagi masyarakat urban karena memungkinkan masyarakat kota bercocok tanam di lahan terbatas. Hal ini menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan produksi pangan di lahan perkotaan (Khususnya komoditas hortikultura). Namun, karena mayoritas masyarakat urban belum memiliki cukup ilmu tentang pertanian dan tidak memiliki waktu untuk merawat tanaman, saat ini masih banyak masyarakat urban yang tidak mau melakukan aktivitas bertani hidroponik. Hal tersebut yang mendasari pengembangan *Smart Hydroponics System* berbasis *Internet of Things* sehingga memungkinkan setiap orang dapat bercocok tanam secara hidroponik dengan mudah dan efisien.

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat disambut dengan baik oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia, salah satunya adalah penggunaan teknologi *Internet of Things*. *Internet of Things* adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia. Pada dasarnya, *Internet of Things* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. *Internet of Things* memungkinkan semua benda ataupun sensor tersambung ke jaringan lokal maupun global melalui internet dan selalu aktif.

Oleh karena itu pembuatan *Smart Hydroponics System* berbasis *Internet of Things* dengan tema teknologi pertanian dapat menjadi kombinasi yang tepat terhadap kebutuhan masyarakat. Produk ini dapat menjadi tren baru dalam Industri 4.0 untuk mempermudah masyarakat urban dalam menjaga ketahanan pangan. Selain itu, *Smart Hydroponics System* dapat membantu kegiatan produksi bagi para *urbanfarmer* yang masih menggunakan hidroponik konvensional sehingga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi latar belakang proposal ini adalah:

1. Populasi manusia yang terus meningkat namun profesi petani dan lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya yang mengakibatkan terancamnya stabilitas ketahanan pangan yang dapat menyebabkan ketidakpastian pasokan dan harga bahan pangan yang ada.
2. Kurangnya pemanfaatan lahan potensial di wilayah perkotaan sebagai lahan pertanian yang dapat menjadi peluang yang baik dalam usaha peningkatan berbagai produksi komoditas pertanian (Khususnya komoditas hortikultura).
3. Sistem hidroponik konvensional masih belum efektif dalam memberi takaran air dan pupuk untuk memproduksi komoditas pertanian khususnya komoditas hortikultura.
4. Masyarakat awam sulit melakukan budidaya tanaman dengan sistem hidroponik.
5. Pemanfaatan teknologi komputer untuk memajukan pertanian dalam era Industri 4.0 di Indonesia.

1.3 Tujuan

Produk yang dihasilkan adalah produk teknologi *Smart Hydroponics System*. *Smart Hydroponics System* yang dibuat akan memudahkan petani hingga masyarakat awam dalam hal memproduksi bahan pangan (Khususnya komoditas hortikultura) seperti sayur-sayuran, buah-buahan hingga tanaman hias. Produk ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan serta menjaga stabilitas ketahanan komoditas pertanian di era Industri 4.0, dan memiliki keuntungan bisnis yang menjanjikan.

1.4 Manfaat

Pengembangan produk ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Dapat menjadi solusi atas permasalahan stabilitas ketahanan pangan di Indonesia.
2. Dapat menjadi inovasi dari industri *Urban Farming* di era Industri 4.0
3. Kegiatan ini dapat mengasah keterampilan berwirausaha.

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Profil Organisasi

Nama perusahaan : Cultivathings

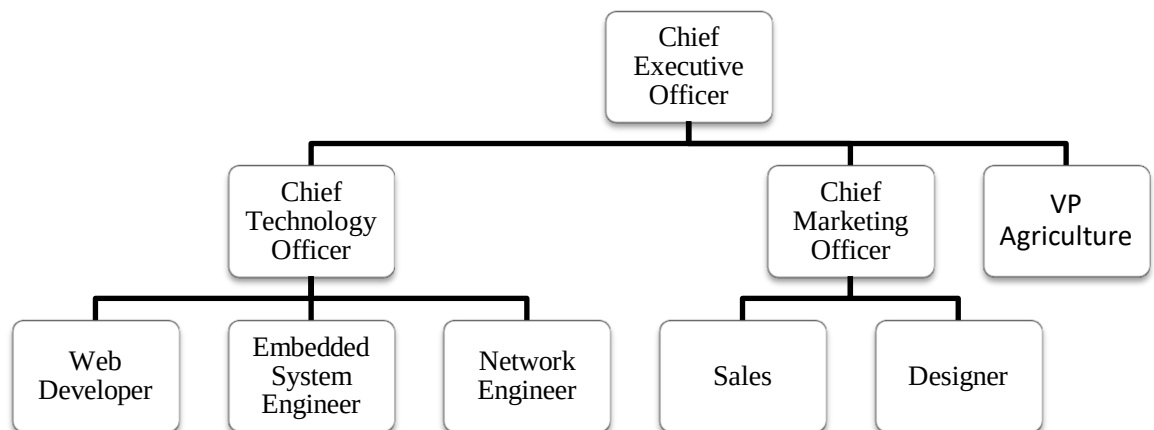
Visi dan Misi usaha :

a. Visi

Cultivathings berorientasi pada penciptaan produk-produk yang menjadi solusi aktivitas bertani di lahan terbatas seperti di wilayah perkotaan (*Urban Farming*). Visi Cultivathings mengacu kepada poin nomor 2 dari 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu *Zero Hunger*.

b. Misi

Cultivathings memiliki misi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta berfokus pada pertanian yang berkelanjutan khususnya di Indonesia dengan menggunakan bantuan teknologi *Internet of Things* yang menawarkan berbagai kemudahan.



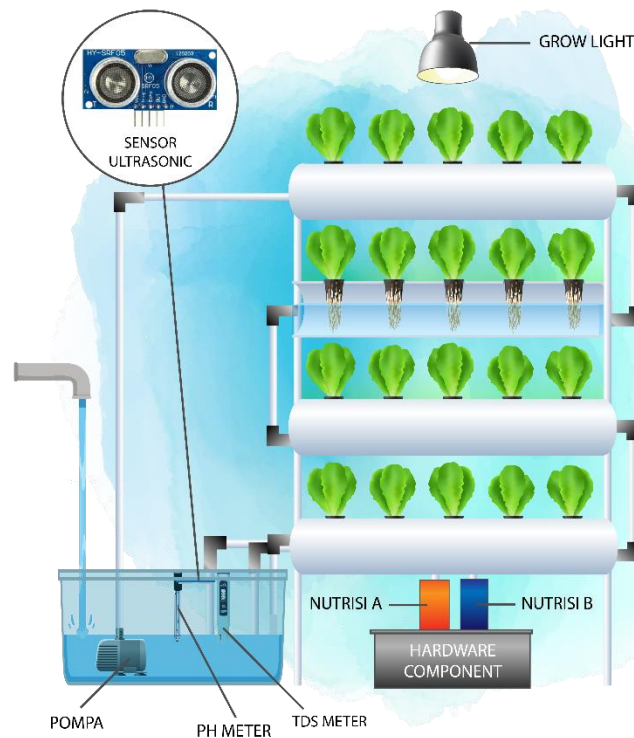
Gambar 1 Struktur organisasi

2.2 Deskripsi Produk

Smart Hydroponics System adalah alat yang memiliki berbagai fitur untuk membentuk efisiensi aktivitas *Urban Farming*. *Smart Hydroponics System* dapat membentuk kondisi ideal bagi tanaman karena alat tersebut mampu mengatur nilai kandungan nutrisi pada air dan tingkat keasaman pada air yang disalurkan pada sistem hidroponik sesuai dengan kebutuhan tanaman, selain itu alat ini juga mampu mengatur cahaya dan suhu ruang yang sesuai dengan tanaman yang ditanam. *Smart Hydroponics System* terintegrasi dengan aplikasi berbasis *website* untuk menampilkan semua parameter tersebut. *Website* tersebut juga memiliki fitur pencatatan saat kegiatan budidaya tanaman hingga tahapan pasca panen, fitur kontrol untuk mengatur parameter-parameter yang ada pada sistem, terdapat pula fitur forum diskusi yang dapat digunakan oleh semua pengguna *Smart Hydroponics System* untuk mendapatkan *insight*. *Insight* tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai dasar untuk meningkatkan hasil pertanian.

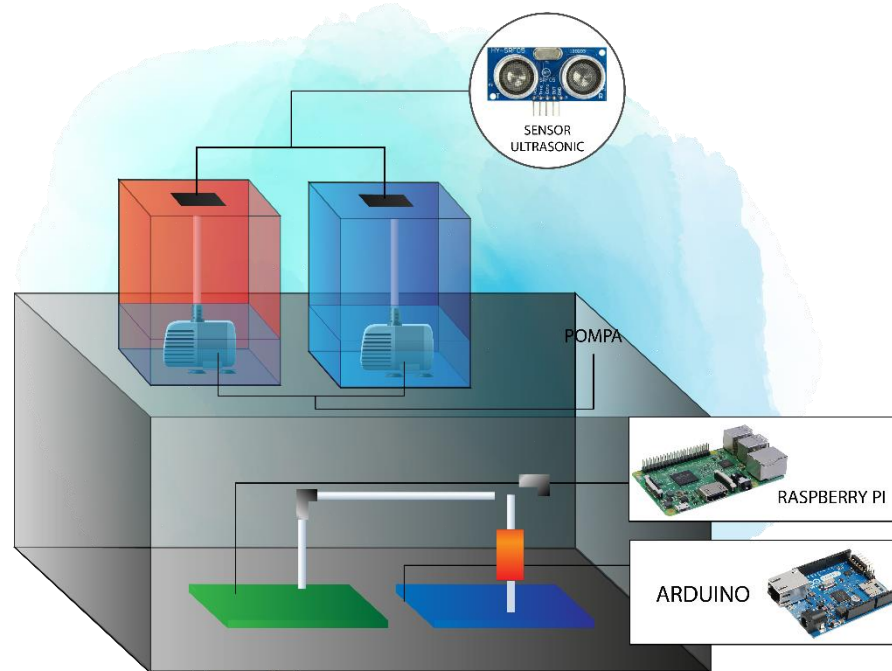
1. Bagian Produk

- Bagian Mekanik: Sistem Hidroponik NFT



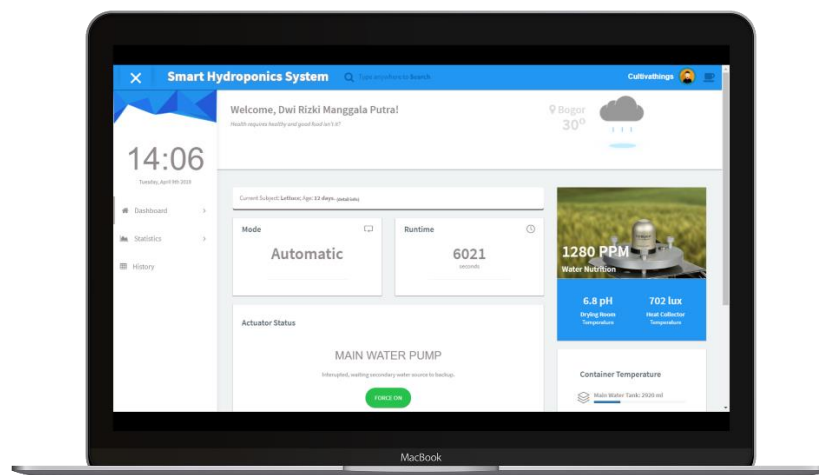
Gambar 2 *Mockup* proses mekanik alat

- Bagian Perangkat Keras: Mikrokontroller, sensor, dan actuator

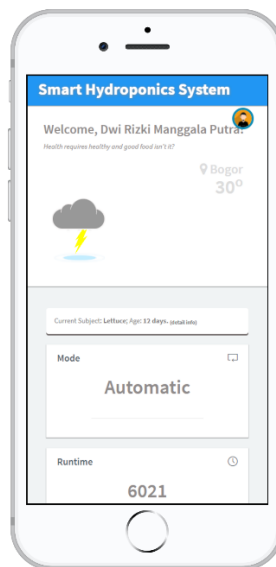


Gambar 3 *Mockup Smart Hydroponics System*

- Bagian Perangkat Lunak: Aplikasi berbasis *website* dan *mobile*



Gambar 4 *Mockup website pada desktop*



Gambar 5 Mockup aplikasi *mobile*

2. Fungsi atau Fitur Produk

Fitur yang dimiliki produk ini antara lain otomatisasi, monitoring, kontrol, catatan bertani, analisis, dan forum diskusi. Otomatisasi memiliki fungsi untuk mempermudah peran manusia dalam bertani hidroponik karena semua prosesnya diatur secara otomatis oleh alat. *Monitoring* berfungsi untuk memantau status alat dan sensor melalui *website* atau aplikasi *mobile*. Fitur kontrol dapat mengatur batas-batas minimum dan maksimum setiap parameter pada alat secara digital. Fitur catatan bertani memiliki basis data khusus untuk melakukan pencatatan saat penanaman berlangsung hingga pasca panen tanaman. Analisis berguna untuk mengoptimalkan cara bertani berdasarkan *log data* sebelumnya. Kemudian fitur yang terakhir yaitu forum diskusi, berfungsi sebagai *platform* yang menyediakan *tips* bertani dan dukungan forum.

2.3 Prospek Pengembangan Produk

Setiap perangkat *Smart Hydroponics System* memiliki data hasil monitoring dan *log data* lainnya yang dikirim ke server Cultivathings secara otomatis dan terdesentralisasi. Kumpulan *Big Data* tersebut dapat diolah sehingga layak untuk digunakan sebagai *insight* dalam pengembangan *Smart Hydroponics System* dan budidaya pertanian secara umum. Selain itu, hasil pengolahan *Big Data* tersebut dapat disajikan oleh perusahaan Cultivathings sebagai salah satu *channel* tambahan *revenue stream*.

2.4 Analisis Ekonomi Usaha

2.4.1 SWOT Analysis

1. *Strength* (Kekuatan)

- Solusi atas masalah yang mengancam stabilitas ketahanan pangan di dunia, khususnya di Indonesia.
- *Getting the job done*, bertani menjadi lebih mudah dan efisien.
- Menjadi *lifestyle* bagi masyarakat perkotaan karena kemudahan yang didapatkan akan membuat masyarakat perkotaan tertarik untuk melakukan *Urban Farming*.
- Merupakan produk inovasi dalam perkembangan Industri 4.0 di sektor pertanian

2. *Weakness* (Kelemahan)

- Biaya instalasi yang relatif mahal.
- Tidak semua komoditas pertanian dapat ditanam pada media hidroponik.

3. *Opportunity* (Peluang)

- Pangan adalah hal yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia.
- Saat ini perkembangan teknologi selalu disambut baik oleh masyarakat secara luas.
- Banyak masyarakat yang masih memiliki banyak kendala atau kesulitan dalam bertani hidroponik, serta ada pula yang tidak memiliki waktu luang untuk merawatnya.
- Hidroponik dapat digunakan dimana saja (lahan kosong, atap rumah, atap gedung kantor, area sekolah, kapal pesiar, dan lain sebagainya).
- Saat ini masih banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang belum bisa berswasembada pangan.
- Belum ada produk serupa yang dipasarkan di Indonesia.

4. *Threat* (Ancaman)

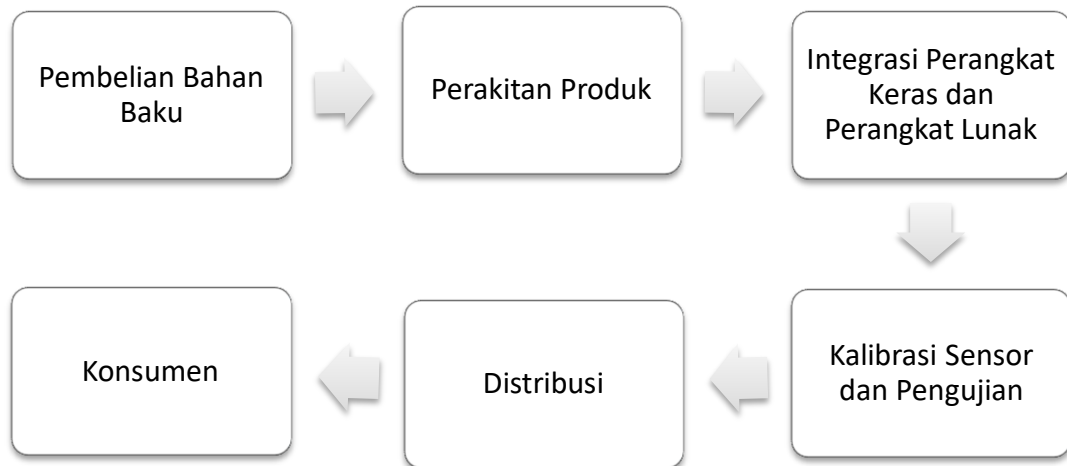
- Masih banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini.
- Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memproduksi bahan pangan sendiri.

2.4.2 Business model canvas

Key Partners • <i>Supplier/Vendor</i> : Penjual komponen (sensor, prosesor, aktuator), penjual bahan mekanik (toko bangunan) • <i>Web & App Consultant (hosting)</i> • <i>3D Printing Service</i> • <i>Shipping Service</i> : JNE, J&T, TIKI, Cargo dll	Key Activities • <i>Survey</i> : Mencari permasalahan • <i>Production</i> : Menemukan solusi -> Menentukan bahan -> Membuat alat -> Distribusi • <i>Pasca-transaksi</i> : Hearing & Feedback	Value Propositions • Menjual produk yang akan memudahkan setiap orang dari berbagai kalangan apapun profesinya agar dapat melakukan kegiatan betani di areal perkotaan dengan mudah, efisien, tanpa perlu mendalami bidang ilmu pertanian karena komputer mampu memenuhi semua kebutuhan betani tersebut secara otomatis. • Menjual produk yang memungkinkan masyarakat umum untuk dapat bertanam tanpa mengorbankan banyak waktu karena produk dapat bekerja secara otomatis, lalu kemudian dapat dimonitor melalui gadget	Customer Relationships • <i>Long term</i> : Memiliki hubungan jangka panjang dengan client, adanya garansi dalam produk, memiliki biaya perawatan per bulan, dll • <i>Personal Assistance</i> : Memiliki pegawai yang bertugas menangani client (Customer Service, Customer Care (Office)) melalui <i>Email/Website/Social Media</i> • <i>Community</i> : Menyediakan forum yang mempermudah komunikasi antara client dengan pihak perusahaan maupun antara client dengan client	Customer Segments • Masyarakat Perkotaan (Masyarakat umum, seluruh Indonesia) • Petani hidroponik konvensional • Resto/Cafe • Edukasi untuk sekolah TK/SD/SMP/SMA dengan pendekatan melalui Instansi atau Organisasi yang berkaitan dengan Pertanian dan Pendidikan • Perkantoran yang memiliki dapur sendiri (penghijauan area rooftop/kantor misalnya)
Key Resources • <i>Sumber keuangan</i> • <i>Talented People (Marketing, Hardware, App Developer, Farmers, dll)</i> • <i>Trusted Reference</i> • <i>Office</i> • <i>Computer/Laptop</i> • <i>Internet Connection</i> • <i>Server</i> • <i>Tools</i>				
Cost Structure • <i>Fixed-cost</i> : Gaji Pegawai untuk X orang, Biaya Sewa Kantor, Biaya Pengembangan Server, Biaya Branding • <i>Variable-cost</i> : Biaya Produksi (tergantung berapa jumlah produk yang kita produksi), Biaya Pengadaan Barang (sesuai kebutuhan), Biaya Promosi (sesuai kebutuhan), Biaya Transportasi (tergantung kondisi dan kebutuhan), Biaya Konsultan (tergantung kondisi),				
Revenue Streams • Penjualan jasa (instalasi, upgrade) //one fee project • Penjualan produk //one fee project • Biaya sewa produk //berulang • Biaya berlangganan server //berulang				

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pembuatan Produk



Gambar 6 Alur proses produksi

1. **Pembelian Bahan Baku**
Mempersiapkan bahan baku berupa mikrokontroller, sensor, dan aktuator serta sistem mekanik hidroponik agar siap diproduksi.
2. **Perakitan Produk**
Perakitan produk meliputi perakitan mekanik sistem Hidroponik NFT dan perakitan perangkat keras komputer.
3. **Integrasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak**
Mengimplementasikan kode program yang telah dibuat kedalam mikrokontroller.
4. **Kalibrasi Sensor dan Pengujian**
Pengkalinbrasian sensor serta pengujian setiap fitur yang ada pada *Smart Hydroponics System* dan memastikan bahwa produk sudah siap untuk didistribusikan kepada konsumen.
5. **Distribusi**
Pengiriman produk melalui jasa pihak ketiga.

6. Konsumen

Konsumen mendapatkan produk, *user manual*, dan akun *login* di *platform Smart Hydroponics System*.

3.2 Strategi Pemasaran

3.2.1 Aspek Pemasaran

1. Perkembangan pasar saat ini

Saat ini sudah cukup banyak orang yang berprofesi sebagai *urban farmers* khususnya yang menggunakan metode bertani hidroponik dengan cara konvensional yaitu hanya menggunakan irigasi air nutrisi pada saluran pipa yang se seluruhnya diatur secara manual. Saat ini *Smart Hydroponics System* di negara Indonesia masih belum diterapkan karena belum ada vendor atau perusahaan lokal yang menyediakan alat maupun *platform* berbasis pertanian-teknologi atau *agri-tech*. Beberapa negara seperti negara Jepang sudah mulai menerapkan *Smart Hydroponics System* walaupun hanya memiliki fitur otomatisasi (tidak memiliki fitur *monitoring* dan kontrol).

2. Sasaran Pemasaran

Sasaran utama dari usaha kami adalah *urban farmers* yang menggunakan metode hidroponik (konvensional). Para petani hidroponik saat ini masih memiliki banyak kendala dalam melakukan aktivitasnya. *Montrohidro Smart Hydroponics System* menawarkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. *Smart Hydroponics System* tidak hanya dapat digunakan oleh petani hidroponik konvensional, melainkan dapat digunakan pula oleh semua orang dari berbagai kalangan. Produk ini bersifat *user-friendly* serta dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh melalui *smartphone*.

3. Pendekatan Pemasaran

Dengan produk dan layanan yang berkualitas, akan tercipta rantai reaksi berupa *customer who is creates customers*. Kerjasama dengan *supplier* untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah dan selalu mengevaluasi titik-titik pemborosan, akan menekan biaya produksi, sehingga *Smart Hydroponics System* dapat dipasarkan ke semua kalangan masyarakat. Untuk mendukung hal

tersebut, akan dilakukan promosi dengan cara memasang iklan pada berbagai media konvensional dan media sosial, serta penjualan dengan cara *direct marketing*. Untuk menjangkau seluruh konsumen di Indonesia maupun di luar negeri, akan dilakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan layanan pengiriman.

3.2.2 Aspek Manajemen

Cultivathings membuat tren pasar sebagai *market leader* dengan produk inovasi *Smart Hydroponics System*. Agar dapat mencapai taraf kompetitif, perusahaan melakukan *inward looking* dengan mengoptimalkan operasi bisnis di setiap lini, serta memperbaiki dan menstabilkan kualitas dan reliabilitas sistem. Optimalisasi ini mencakup kelengkapan kendali proses, solusi jangka panjang yang berkelanjutan, efisiensi waktu, dan penghapusan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dalam setiap kegiatan produksinya. Setelah melakukan penetrasi pasar, maka langkah selanjutnya adalah mempertahankan kualitas produk agar dapat mempertahankan kepemimpinan pasar.

ANALISIS BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Perkiraan Kebutuhan Biaya

4.1.2 Fixed Cost

- Gaji Pegawai dan Pemilik

Tabel 1 Gaji pegawai dan pemilik

<u>Gaji Pegawai & Pemilik</u>	
Nama Item	Harga
Gaji CEO	Rp 10.000.000,00
Gaji CTO (merangkap <i>Embedded System Engineer</i>)	Rp 8.000.000,00
Gaji CMO (merangkap <i>Product Designer</i>)	Rp 8.000.000,00
Gaji Vice President Agriculture	Rp 6.000.000,00
Gaji <i>Web Developer</i>	Rp 4.500.000,00
Gaji <i>System Architect</i>	Rp 4.500.000,00
Gaji <i>Sales</i>	Rp 4.000.000,00
Gaji <i>Promotion & Ads</i>	Rp 4.000.000,00
Total	Rp 49.000.000,00

- Biaya Infrastruktur

Tabel 2 Biaya infrastruktur

<u>Biaya Infrastruktur</u>	
Nama Item	Harga
Biaya sewa gedung kantor (termasuk internet, air, listrik)	Rp 10.000.000,00
Biaya sewa <i>server</i>	Rp 5.000.000,00
Total	Rp 30.000.000,00

- Lain-lain

Tabel 3 Biaya lain-lain *fixed cost*

<u>Lain lain</u>	
Nama Item	Harga
Biaya penyusutan peralatan	Rp 300.000,00
Total	Rp 300.000,00

4.1.2 Variable Cost

- Biaya Bahan Baku

Tabel 4 Biaya bahan baku

<u>Biaya Bahan Baku</u>	
Nama Item	Harga
1 buah mikrokontroler (Arduino Mega 2560)	Rp 100,000.00
1 buah sensor kepekatan zat cair (TDS Sensor)	Rp 70,000.00
1 buah sensor keasaman air (pH Sensor)	Rp 450,000.00
1 buah sensor suhu & kelembaban (DHT11)	Rp 20,000.00
1 buah perangkat jaringan alat (<i>Ethernet Shield</i>)	Rp 30,000.00
1 buah sensor cahaya (LDR Module)	Rp 10,000.00
2 buah sensor suhu (<i>Water Module</i>)	Rp 20,000.00
1 buah lampu LED <i>Grow</i> khusus tanaman	Rp 65,000.00
5 buah sensor <i>Ultrasonic</i>	Rp 60,000.00
1 buah kipas pendingin (DC Fan)	Rp 10,000.00
5 buah pompa air (AC Pump)	Rp 150,000.00
1 buah pengaduk (DC Motor)	Rp 5,000.00
1 buah tandon air 30 liter	Rp 30,000.00
4 buah tandon air 1 liter	Rp 60,000.00
Instalasi pipa hidroponik	Rp 400,000.00
Total	Rp 1,480,000.00

- Lain-lain

Tabel 5 Biaya lain-lain *variable cost*

<u>Lain-lain</u>	
Nama Item	Harga
Biaya <i>overhead</i> produksi	Rp 100,000.00
Biaya distribusi	Rp 250,000.00
Total	Rp 350,000.00

4.2 Rencana Keuangan

- Total *Fixed Cost* (dalam satu bulan):
Rp 64.300.000,00
- Total *Variable Cost* atau Biaya Produksi (per unit produk):
Rp 1.830.000,00
- Kapasitas Produksi (dalam satu bulan):
42 unit
- Harga Jual (per unit produk):
Rp 5.000.000,00
- BEP (target produksi minimal):

$$= \text{Fixed Cost} / (\text{Harga Jual} - \text{Biaya Produksi})$$

$$= 64.300.000 / (5.000.000 - 1.830.000)$$

$$= 64.300.000 / 3.170.000$$

$$= \mathbf{20 \text{ unit}}$$
- Estimasi pendapatan (dalam satu bulan):

$$= \text{Kapasitas Produksi} * \text{Harga Jual}$$

$$= 42 * 5.000.000$$

$$= \mathbf{Rp 210.000.000,00}$$
- Estimasi keuntungan (dalam satu bulan):

$$= (\text{Kapasitas Produksi} - \text{BEP Unit}) * (\text{Harga Jual} - \text{Biaya Produksi})$$

$$= (42 - 20) * (5.000.000 - 1.830.000)$$

$$= 22 * 3.170.000$$

$$= \mathbf{Rp 69.740.000,00}$$

4.3 Rencana Investasi Awal dan Proyeksi Keuangan

- Investasi minimum yang dibutuhkan (agar dapat produksi maksimal dalam satu bulan):

$$= \text{Fixed Cost} + (\text{Biaya Produksi} * \text{Kapasitas Produksi})$$

$$= \text{Fixed Cost} + (\text{Biaya Produksi} * \text{Kapasitas Produksi})$$

$$= 64.300.000 + (1.830.000 * 42)$$

$$= 64.300.000 + 76.860.000$$

$$= \mathbf{Rp 141.160.000,00}$$

- 15%**

4.4 Jadwal Kegiatan

Tabel 6 Jadwal Kegiatan

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2012. Inovasi Terkini Budidaya Sayuran di Pekarangan. Jakarta : Agroinovasi.
- Chadiri, Y., 2001. Pelatihan Aplikasi Teknologi Hidroponik Untuk Pengembangan Agribisnis Perkotaan. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Karsono Sudibyo, dkk. 2005. Hidroponik Tanpa Tanah. Agro Media Pustaka
- Lingga, Pinus. 1984. Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah, Penebar Swadaya. Jakarta.
- Lingga, P. 2006. Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Primantoro, Heru. 1996. Hidroponik Sayuran Semusim untuk Bisnis dan Hobi. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Roberto, Keith. 2003. *How To Hydroponic*. The Future garden Press, New York.
- Sanusi, Benny. 2010. Sukses Bertanam Sayuran di Lahan Sempit Menghasilkan Sayuran Organik dari Pekarangan Rumah Melalui Sistem Bertanam Vertikultur. Jakarta: Agromedia.
- Zambrano AM, Perez I, Palau C, Esteve M., 2016. *Technologies of Internet of Things applied to an Earthquake Early Warning System*.